2026.09.03

삼성전자

AI Agent 개발 프로젝트 교육 제안서

세부 커리큘럼 제안

단순한 툴 교육을 넘어 실질적인 비즈니스 임팩트를 창출하는 체계적인 실습 교육 및 프로젝트 운영

AI Agent 개발 프로젝트 교육 제안서

Part1: LangChain&LangGraph 기반 AI Agent 챗봇 개발 과정

구분	모듈	세부 내용	시간	미리보기
총 16H	**AI Agent Design Thinking**	• **AI 관점의 문제 재정의와 Agent 사고방식 정립** - AI/ML/LLM의 관계와 LLM의 본질(다음 토큰 예측) 이해 - Chatbot에서 Agent로의 전환: 함수 호출(Function Calling)과 행동 루프 - ReAct(Reasoning + Acting) 패턴의 작동 원리와 한계 - LangChain과 LangGraph가 필요한 이유: 오케스트레이션과 상태 관리 - 개발 환경 구성: VS Code, CodeMate, venv, .env 기반 키 관리	1일차 (3.0H)	
	LLM 작동 원리와 개발 환경 준비	• **LLM API 실습을 위한 기반 정비** - LLM 학습/추론 흐름, Tokenization, Context Window 핵심 개념 - System/User/Assistant 역할 분리와 대화 구조 설계 - 모델 파라미터(Temperature, Top-p)와 출력 특성 이해 - [실습] OpenAI SDK 기반 single-turn / multi-turn / streaming 호출 - [실습] LangChain get_llm() 래퍼를 통한 모델 호출 일원화	1일차 (3.0H)	
	LangChain 프레임워크 깊이 학습	• **LCEL, Tool Calling, Structured Output, Memory** - LCEL 설계 철학과 Pipe(|) 기반 체인 구성 - Runnable 인터페이스: RunnableParallel / RunnablePassthrough / RunnableLambda - Tool Calling 메커니즘: 스키마 기반 도구 선택, 수동 루프 처리 - Output Parser vs with_structured_output() 비교 - 메모리 전략 1: RunnableWithMessageHistory 기반 세션 메모리 - 메모리 전략 2: LangGraph + MemorySaver 기반 상태 내장 메모리 - [실습] 날씨/계산 도구를 활용한 자율 도구 선택 체인 구현 - [실습] 구조화 출력(MovieReview) 파싱 및 안정성 비교	1일차 (2.0H)	

세부 커리큘럼 제안

단순한 툴 교육을 넘어 실질적인 비즈니스 임팩트를 창출하는 체계적인 실습 교육 및 프로젝트 운영

AI Agent 개발 프로젝트 교육 제안서

Part1: LangChain&LangGraph 기반 AI Agent 챗봇 개발 과정

구분	모듈	세부 내용	시간	미리보기
총 16H	**RAG 이론과 핵심 모듈 실습**	• **문서 기반 QA 파이프라인의 표준 구현** - RAG vs Fine-tuning 역할 분리 - Naive → Advanced → Modular RAG 발전 흐름 - RAG 핵심 모듈: Loading / Splitting / Embedding / Storage / Retrieval / Generation - 청킹 전략(Fixed/Recursive/Semantic)과 임베딩 모델 선택 관점 - [실습] PDF 로딩/청킹/벡터스토어(Chroma) 구축 - [실습] LangChain RAG 체인 구성 및 스트리밍 응답 구현 - [실습] RAGaaS API 기반 사내형 RAG 구현 패턴 이해	2일차 (3.0H)	
	LangGraph 정통 이론 & 고급 기능 실습	• **StateGraph 기반 제어 가능한 Agent 설계** - LangGraph 핵심 구성요소: Node / Edge / State / Reducer - Conditional Edge로 분기 제어(언어 감지 라우팅) - ToolNode + tools_condition 기반 ReAct 루프 자동화 - Checkpointer를 활용한 중단/재개와 상태 영속화 - Human-in-the-loop(interrupt_before) 승인/거부 패턴 - [실습] 조건부 라우팅 + 도구 호출 + 재개 가능한 그래프 구현 - [실습] 대화형 HITL CLI 에이전트 구현	2일차 (3.0H)	
	Multi-Agent 협업 입문	• **단일 Agent에서 역할 분리형 협업으로 확장** - 단일 Agent 한계: 역할 혼재, 컨텍스트 비대화, 도구 복잡도 증가 - 패턴 이해: Researcher-Writer 분업과 Supervisor 라우팅 - Structured Output(RouteDecision)으로 라우팅 결정 안정화 - [실습] Researcher(조사) + Writer(작성) 2-Agent 구현 - [실습] Supervisor가 상태를 보고 researcher/writer/finish를 선택하는 흐름 구성 • **Streamlit 기반 RAG 서비스화** - Streamlit 소개 - [실습] Langchain을 활용한 보험 약관 QA 챗봇 UI 구현 및 스트리밍 응답 연결	2일차 (2.0H)	

세부 커리큘럼 제안

단순한 툴 교육을 넘어 실질적인 비즈니스 임팩트를 창출하는 체계적인 실습 교육 및 프로젝트 운영

AI Agent 개발 프로젝트 교육 제안서

Part2: MCP·A2A·Harness 기반 Multi-Agent 개발 실전 교육

구분	모듈	세부 내용	시간	미리보기
총 16H	**과정1 복습 & 심화 방향 정렬**	• **과정 1 핵심 개념 리프레시와 확장 축 소개** - LLM/Agent/LangChain/RAG/LangGraph 핵심 복습 - 과정 2 목표 정렬: MCP, A2A, LangGraph 심화, Harness, Observability - 개발 환경 구성: VS Code, CodeMate, venv, .env 기반 키 관리 - [실습] 코드로 server, client 기초 이해 - [실습] review 코드로 기초 구성요소 재확인	3일차 (2.0H)	
	MCP	• **Model Context Protocol 표준 연동 실습** - MCP 등장 배경: 함수 호출 난립과 도구 표준화 필요성 - 구성요소: Server / Host / Client - 프리미티브: Tools / Resources / Prompts - FastMCP로 서버 구현 및 SSE/stdio 전송 방식 이해 - [실습] 시간/BMI/할일 관리 MCP 서버 구현 - [실습] LangGraph Agent에서 MCP 도구 로드 후 호출	3일차 (1.5H)	
	A2A 프로토콜 이해와 위임 구조 실습	• **Agent-to-Agent 통신 표준 적용** - MCP와 A2A의 역할 구분(Agent↔Tool vs Agent↔Agent) - 핵심 개념: Agent Card / Task / Message / Artifact - Task 상태 추적 기반 비동기 위임 모델 이해 - [실습] LangGraph Agent를 A2A Server로 노출 - [실습] A2A Client로 task 생성/조회/완료 처리 구현 - [실습] Researcher(A2A) + Writer(로컬 LLM) 분업 흐름 구성	3일차 (1.5H)	
	LangGraph 심화	• **복잡한 워크플로우를 위한 고급 패턴** - Subgraph 컴포지션으로 모듈화 - Persistence: MemorySaver vs SqliteSaver, checkpoint 이력과 time-travel - Checkpointer와 Store의 역할 분리(단기 대화 상태 vs 장기 사용자 기억) - Parallel Execution: 정적 fan-out/fan-in, 동적 Send API - [실습] 병렬 질의 처리 및 결과 집계 그래프 구현	3일차 (3.0H)	

세부 커리큘럼 제안

단순한 툴 교육을 넘어 실질적인 비즈니스 임팩트를 창출하는 체계적인 실습 교육 및 프로젝트 운영

Part2: MCP·A2A·Harness 기반 Multi-Agent 개발 실전 교육

구분	모듈	세부 내용	시간	미리보기
총 16H	**Harness Engineering 핵심 원칙**	• **모델이 아니라 실행 환경을 설계하는 관점** - Harness Engineering의 배경과 필요성 - Workflow vs Agent 선택 기준 - skills 문서 기반 행위 제어 원리 - [실습] deepagents + FilesystemBackend + skills 디렉토리로 에이전트 구성 - [실습] 범위 이탈 요청 거절(system prompt)과 스킬 기반 응답 제어	4일차 (2.0H)	
	Observability & Evaluation (Langfuse)	• **운영 품질 측정을 위한 추적·평가 체계 구축** - CallbackHandler 기반 LangChain/LangGraph 트레이싱 - @observe 기반 비체인 로직 추적 - 평가 방법: 규칙 기반, 사용자 피드백, LLM-as-a-Judge - 다차원 점수화: 정확성/관련성/완성도 등 지표 기록 - [실습] Langfuse 대시보드에서 trace와 score 검증 • **에이전트 활용 소개** - Moody's와 Salesforce 사 예시	4일차 (2.0H)	
	캡스톤 프로젝트: 리서치 자동화 멀티 에이전트 시스템	• **4일 학습요소 통합 구현 (자유 주제 혹은 스켈레톤 코드 기반 개발 중 선택)** - 스켈레톤 코드 통합 아키텍처: Supervisor → Researcher(MCP+RAG+웹검색) → HITL 승인 → Writer - Researcher/Writer 역할별 SKILL.md 적용 - MCP 파일시스템 서버 연동 + 로컬 문서 검색 - Human Approval(interrupt_before) 기반 승인형 작성 플로우 - 최종 보고서 자동 평가(LLM Judge)와 Langfuse 점수 기록	4일차 (4.0H)	